Aoristos Physics Contest 2026

問　　題

Produced by Aoristos

問題 1　図 1 のように, 長さ 120 cm, 重さ 60 g の太さが一様な棒 AB を水平につりあわせた. 棒の A 端は重さ 10 g の動滑車の軸につるされている. 動滑車にかけた糸の一端は天井に固定され, もう一端は天井に取りつけた定滑車にかけてから, 棒上で A から 20 cm の点 D に結ばれている. 棒の B 端はばねはかりで天井からつるされている. 棒上の点 E に重さ 100 g のおもりをつるしたところ, ばねはかりは 50 g を示した. AE の長さは何 cm か. ただし, 糸はすべて鉛直であり, 糸とばねはかりの重さ, 滑車の摩擦は考えないものとする.

問題 2　平坦な机の上に, 角度 θ の斜面を持つ質量 M の物体 A がある. 物体 A の斜面上で, 大きさの無視できる質量 $m(\leq M)$ の物体 B が滑る. このとき, 実験室系における物体 A の加速度の大きさ a が最大になるときの $\tan\theta$ と M/m の条件を求め, このときの a を求めよ. 摩擦や空気抵抗を無視し, 重力加速度を g とする.

問題 3　x-y 平面上の座標 $(0, a), (0, -a)$ $(a > 0)$ に正電荷 (いずれも $Q(> 0)$) が固定されている. また, x 軸上に正電荷 $q(> 0)$ が拘束されている. このとき, 拘束された正電荷は不安定である. いま, 原点とこの電荷とを自然長ゼロ, バネ定数 k のバネで接続した. k がある値 k_c よりも大きいとき, この正電荷は原点付近で安定した. k_c を求めよ. 電気定数を ε_0 とする.

問題 4　室内の (絶対) 温度を T_0 で一定とする. 完全に断熱ではない, 滑らかなピストンのついたシリンダーに, 二原子分子理想気体を封じ, 湯浴により内部の気体を温めると, シリンダーの高さが h_0, 温度が $T_H(> T_0)$ になった. 湯浴をやめ, その直後にシリンダーを振幅 $A_0(\ll h_0)$ で微小振動させた. 時間 t 経過後の振幅 $A(t)$ を求めよ. ただし, 系は常に熱平衡にあり, 系の熱容量は C で, 放出される熱量 Q について

$$\frac{d'Q}{dt} = -\alpha(T - T_0)$$

が成立するものとする. ただし α は極めて小さい正の定数である.

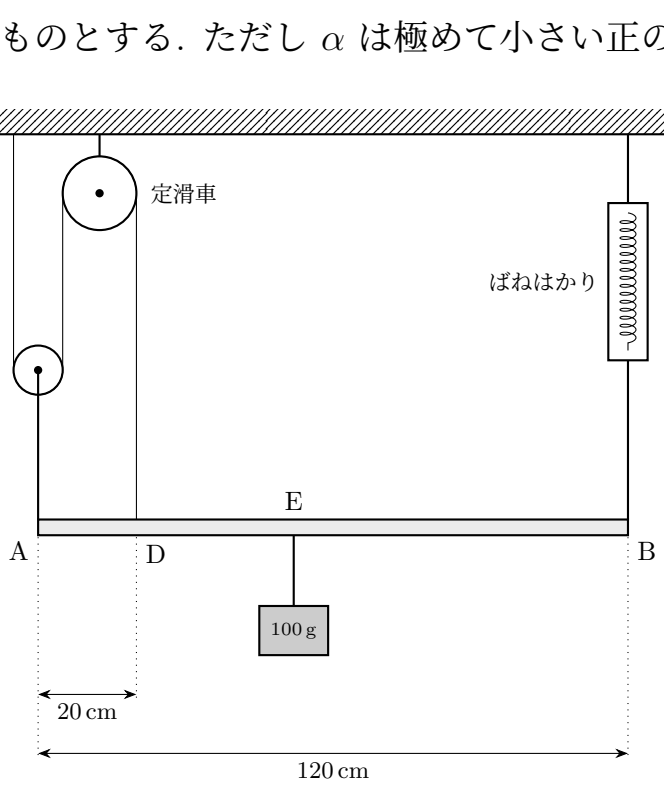


図 1　問題 1

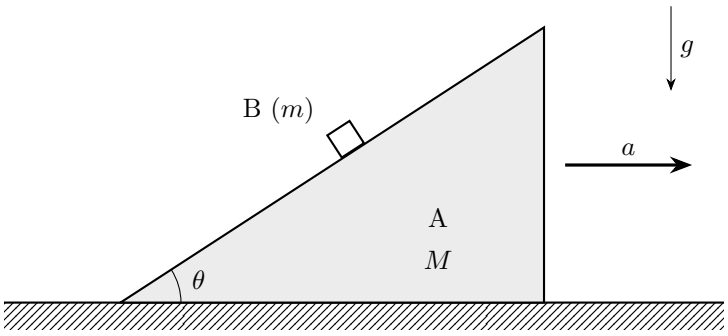


図 2　問題 2

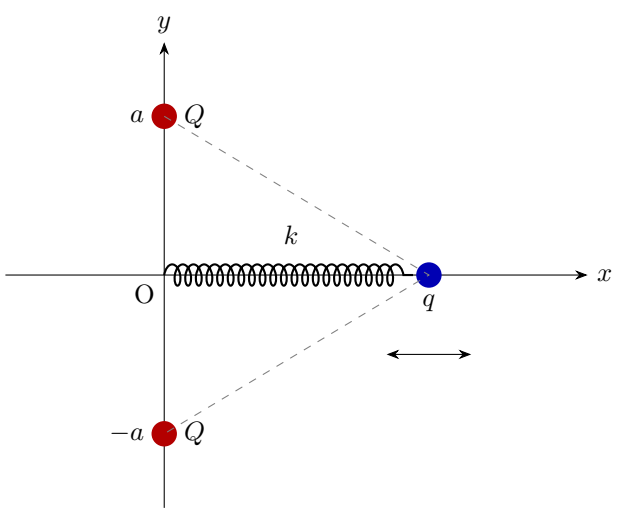


図 3　問題 3

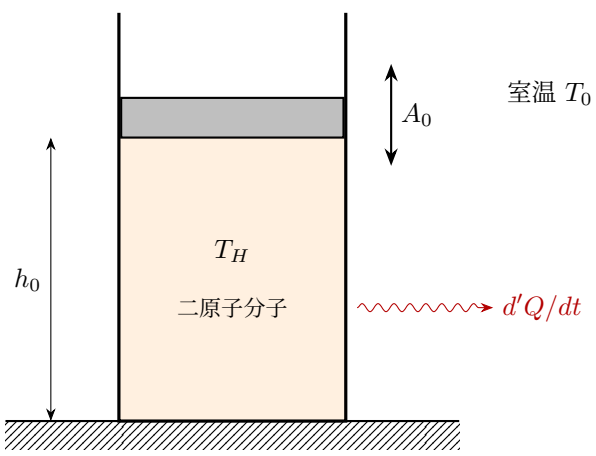


図 4　問題 4